

Lista 10 Gabarito - Econometria I - 2026

Prof: André Luiz Pereira Mancha

Monitor: Tuffy Licciardi Issa

1. (8.5, (Wooldridge, 2023)) A variável *smokes* é uma variável binária igual a um se a pessoa fuma, e zero caso contrário. Utilizando os dados contidos no arquivo **SMOKE**, estimamos um modelo de probabilidade linear de *smokes*:

$$\begin{aligned}\widehat{smokes} = & 0,656 - 0,069 \log(cigpric) + 0,012 \log(income) - 0,029 educ \\ & (0,855) \quad (0,204) \quad (0,026) \quad (0,006) \\ & + 0,020 age - 0,00026 age^2 - 0,101 restaurn - 0,026 white \\ & (0,006) \quad (0,00006) \quad (0,039) \quad (0,052) \\ & [0,856] \quad [0,207] \quad [0,026] \quad [0,006] \\ & [0,005] \quad [0,00006] \quad [0,038] \quad [0,050] \\ & n = 807, \quad R^2 = 0,062.\end{aligned}$$

A variável *white* é igual a um se a pessoa for branca, e zero caso contrário; as outras variáveis independentes foram definidas no Exemplo 8.7. Tanto os erros padrão usuais quanto os robustos em relação à heteroscedasticidade estão informados.

- (i) Existe alguma diferença importante entre os dois conjuntos de erros padrão?
- (ii) Mantendo os outros fatores fixos, se a educação aumentar em quatro anos, o que acontece com a probabilidade estimada de fumar?
- (iii) Em que ponto mais um ano de idade reduz a probabilidade de fumar?
- (iv) Interprete o coeficiente da variável binária *restaurn* (uma variável *dummy* igual a um se a pessoa viver em um Estado em que há restrições ao fumo em restaurantes).
- (v) A pessoa número 206 no conjunto de dados tem as seguintes características: *cigpric* = 67,44, *income* = 6.500, *educ* = 16, *age* = 77, *restaurn* = 0, *white* = 0 e *smokes* = 0. Calcule a probabilidade de fumar dessa pessoa e comente o resultado.

R:

- (i) Não. Os erros padrão usuais e robustos são muito parecidos em praticamente todos os coeficientes. Portanto, a heteroscedasticidade não parece alterar muito a inferência nessa aplicação.

- (ii) Quatro anos adicionais de estudo alteram a probabilidade prevista em

$$4(-0,029) = -0,116.$$

Logo, a probabilidade estimada de fumar cai em 0,116, isto é, 11,6 pontos percentuais.

- (iii) O efeito marginal de age é

$$\frac{\partial \widehat{smokes}}{\partial age} = 0,020 - 2(0,00026)age.$$

Igualando a zero,

$$age^* = \frac{0,020}{0,00052} \approx 38,46.$$

Assim, acima de cerca de 38,5 anos, um ano adicional de idade reduz a probabilidade prevista de fumar.

- (iv) O coeficiente $-0,101$ significa que viver em um Estado com restrições ao fumo em restaurantes está associado a uma probabilidade de fumar cerca de 10,1 pontos percentuais menor, mantidos os demais fatores constantes.
- (v) Substituindo os valores:

$$\widehat{smokes} = 0,656 - 0,069 \log(67,44) + 0,012 \log(6500) - 0,029(16) + 0,020(77) - 0,00026(77^2).$$

Isso fornece aproximadamente

$$\widehat{smokes} \approx 0,005.$$

A probabilidade prevista é muito baixa e está bastante próxima do valor observado $smokes = 0$. Além disso, o valor previsto está dentro do intervalo $[0, 1]$, o que evita um dos problemas possíveis do modelo de probabilidade linear.

2. (8.7, (Wooldridge, 2023)) Considere um modelo em nível de empregado,

$$y_{i,e} = \beta_0 + \beta_1 x_{i,e,1} + \beta_2 x_{i,e,2} + \cdots + \beta_k x_{i,e,k} + f_i + v_{i,e},$$

em que a variável não observada f_i é um “efeito da empresa” para cada empregado da empresa i . O termo de erro $v_{i,e}$ é específico do empregado e da empresa. O erro de combinação é $u_{i,e} = f_i + v_{i,e}$, como na equação (8.28).

- (i) Suponha que $\text{Var}(f_i) = \sigma_f^2$, $\text{Var}(v_{i,e}) = \sigma_v^2$, e que f_i e $v_{i,e}$ sejam não correlacionados. Demonstre que $\text{Var}(u_{i,e}) = \sigma_f^2 + \sigma_v^2$. Chame esse valor de σ^2 .

(ii) Agora suponha que, para $e \neq g$, $v_{i,e}$ e $v_{i,g}$ sejam não correlacionados. Demonstre que $\text{Cov}(u_{i,e}, u_{i,g}) = \sigma_f^2$.

(iii) Seja

$$\bar{u}_i = m_i^{-1} \sum_{e=1}^{m_i} u_{i,e}$$

a média dos erros de combinação em determinada empresa. Demonstre que

$$\text{Var}(\bar{u}_i) = \sigma_f^2 + \frac{\sigma_v^2}{m_i}.$$

(iv) Detalhe a relevância do item (iii) para a estimação por MQP usando dados nivelados pela média da empresa, em que o peso usado para a observação i é o tamanho da empresa.

R:

(i) Como $u_{i,e} = f_i + v_{i,e}$,

$$\text{Var}(u_{i,e}) = \text{Var}(f_i) + \text{Var}(v_{i,e}) + 2 \text{Cov}(f_i, v_{i,e}).$$

Pela não correlação, $\text{Cov}(f_i, v_{i,e}) = 0$. Portanto,

$$\text{Var}(u_{i,e}) = \sigma_f^2 + \sigma_v^2.$$

(ii) Para $e \neq g$,

$$\text{Cov}(u_{i,e}, u_{i,g}) = \text{Cov}(f_i + v_{i,e}, f_i + v_{i,g}).$$

Expandindo,

$$\text{Cov}(u_{i,e}, u_{i,g}) = \text{Var}(f_i) + \text{Cov}(f_i, v_{i,g}) + \text{Cov}(v_{i,e}, f_i) + \text{Cov}(v_{i,e}, v_{i,g}).$$

Todos os termos de covariância cruzada são nulos, restando

$$\text{Cov}(u_{i,e}, u_{i,g}) = \sigma_f^2.$$

(iii) Temos

$$\bar{u}_i = f_i + \frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e}.$$

Assim,

$$\text{Var}(\bar{u}_i) = \text{Var}(f_i) + \text{Var}\left(\frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e}\right),$$

pois f_i e os $v_{i,e}$ são não correlacionados. Como os $v_{i,e}$ são não correlacionados entre si,

$$\text{Var} \left(\frac{1}{m_i} \sum_{e=1}^{m_i} v_{i,e} \right) = \frac{1}{m_i^2} \sum_{e=1}^{m_i} \text{Var}(v_{i,e}) = \frac{m_i \sigma_v^2}{m_i^2} = \frac{\sigma_v^2}{m_i}.$$

Logo,

$$\text{Var}(\bar{u}_i) = \sigma_f^2 + \frac{\sigma_v^2}{m_i}.$$

- (iv) O item (iii) mostra que a variância do erro médio depende do tamanho da empresa. Empresas maiores geram médias mais precisas porque σ_v^2/m_i cai com m_i . Portanto, ao nivelar os dados pela média da empresa, observações com maior m_i devem receber maior peso em MQP, pois possuem menor variância do erro.

3. (8.1, (Wooldridge, 2023)) Quais das seguintes alternativas são consequências da heteroscedasticidade?

- (i) Os estimadores MQO, $\hat{\beta}_j$, são inconsistentes.
- (ii) A estatística F usual não mais tem uma distribuição F .
- (iii) Os estimadores MQO não são mais BLUE.

R: As consequências corretas são **(ii)** e **(iii)**.

- (i) **Falsa.** Com exogeneidade mantida, os estimadores MQO continuam consistentes.
- (ii) **Verdadeira.** Sob heteroscedasticidade, a estatística F usual deixa de ter a distribuição F exata.
- (iii) **Verdadeira.** MQO deixa de ser BLUE porque perde eficiência frente a estimadores lineares não viesados que exploram a estrutura da variância.

4. (8.3, (Wooldridge, 2023)) Verdadeiro ou falso? O método MQP é preferido ao MQO quando uma variável importante for omitida.

R: Falso. MQP é útil para lidar com heteroscedasticidade conhecida ou modelada, mas não corrige viés por variável omitida. Se a variável omitida estiver correlacionada com alguma regressora incluída, tanto MQO quanto MQP serão inconsistentes.

- 5.* (8.C13, (Wooldridge, 2023)) Use os dados do arquivo FERTIL2 para esta questão.

- (i) Estime o modelo

$$children = \beta_0 + \beta_1 age + \beta_2 age^2 + \beta_3 educ + \beta_4 electric + \beta_5 urban + u$$

e registre os erros padrão usuais e robustos em relação à heteroscedasticidade. Os erros padrão robustos são sempre maiores do que os não robustos?

- (ii) Adicione três variáveis *dummy* de religião e teste se elas são conjuntamente significativas. Quais são os p -valores dos testes não robustos e robustos?
- (iii) A partir da regressão do item (ii), obtenha os valores ajustados $\hat{y}_i$ e os resíduos $\hat{u}_i$. Regrida $\hat{u}_i^2$ sobre $\hat{y}_i$ e $\hat{y}_i^2$, e teste a significância conjunta dos dois regressores. Conclua que a heteroscedasticidade está presente na equação para *children*.
- (iv) Você diria que a heteroscedasticidade encontrada no item (iii) é importante na prática?

Referências

Wooldridge, J. M. (2023). *Introdução à Econometria: Uma Abordagem Moderna*. Cengage Learning, São Paulo, 4 edition.